

第五章 不定积分

5.1 不定积分计算方法

5.1.1 基本方法

例 5.1.1. 求下列不定积分:

$$(1) I = \int \frac{dx}{3x^2 + 3x - 1};$$

$$(2) I = \int \frac{dx}{\sqrt{3x^2 + 3x - 1}};$$

$$(3) I = \int \frac{dx}{x^2 - 5x + 7}.$$

解. 配方后直接使用基本积分公式, 得到

$$(1) I = \frac{1}{\sqrt{21}} \ln \left| \frac{6x + 3 - \sqrt{21}}{6x + 3 + \sqrt{21}} \right| + C;$$

$$(2) I = \frac{1}{\sqrt{3}} \ln \left| 2\sqrt{3}\sqrt{3x^2 + 3x - 1} + 6x + 3 \right| + C;$$

$$(3) I = \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan \frac{2x - 5}{\sqrt{3}} + C.$$

□

例 5.1.2. 求下列不定积分:

$$(1) I = \int \frac{a^x - a^{-x}}{a^x + a^{-x}} dx \quad (a > 0);$$

$$(2) I = \int \frac{\ln x + 1}{1 + x \ln x} dx;$$

$$(3) I = \int \frac{\sin 2x}{a^2 \sin^2 x + b^2 \cos^2 x} dx \quad (a^2 \neq b^2);$$

$$(4) I = \int (3x - 1)\sqrt{3x^2 - 2x + 7} dx.$$

解. 均将分子配成分母或根式内函数的导数:

(1) 当 $a \neq 1$ 时,

$$I = \frac{1}{\ln a} \ln(a^x + a^{-x}) + C;$$

当 $a = 1$ 时, $I = C$ 。

(2) $I = \ln |1 + x \ln x| + C$ 。

$$(3) I = \frac{1}{a^2 - b^2} \ln |a^2 \sin^2 x + b^2 \cos^2 x| + C.$$

$$(4) \text{ 令 } u = 3x^2 - 2x + 7, \text{ 则}$$

$$I = \frac{1}{3}(3x^2 - 2x + 7)^{\frac{3}{2}} + C.$$

□

例 5.1.3. 求下列不定积分:

$$(1) I = \int (\tan x - \sec x)^2 dx;$$

$$(2) I = \int \sin^4 x dx;$$

$$(3) I = \int \frac{\sin^4 x}{\cos^2 x} dx;$$

$$(4) I = \int \sin mx \cos nx dx.$$

解. 利用恒等变形与积化和差公式:

$$(1)$$

$$(\tan x - \sec x)^2 = 2 \sec^2 x - 1 - 2 \sec x \tan x,$$

$$\text{故 } I = 2 \tan x - x - 2 \sec x + C.$$

$$(2) I = \frac{3x}{8} - \frac{\sin 2x}{4} + \frac{\sin 4x}{32} + C.$$

$$(3) \text{ 由 } \sin^4 x / \cos^2 x = \sec^2 x - 2 + \cos^2 x,$$

$$I = \tan x - \frac{3x}{2} + \frac{\sin 2x}{4} + C.$$

$$(4) \text{ 当 } m \neq n \text{ 且 } m \neq -n \text{ 时,}$$

$$I = -\frac{\cos((m-n)x)}{2(m-n)} - \frac{\cos((m+n)x)}{2(m+n)} + C.$$

$$\text{当 } m = \pm n \neq 0 \text{ 时, 按原被积函数直接得到 } I = -\cos(2mx)/(4m) + C.$$

□

例 5.1.4. 求下列不定积分:

$$(1) I = \int \frac{dx}{x^4 + x};$$

$$(2) I = \int \frac{x dx}{\sqrt{1 - 4x^2}};$$

$$(3) I = \int \frac{dx}{x^4 \sqrt{1 + x^2}};$$

$$(4) I = \int \frac{dx}{x \sqrt{x^2 - 1}}.$$

解. (1) 由

$$\frac{1}{x(x^3+1)} = \frac{1}{x} - \frac{x^2}{x^3+1},$$

$$\text{得 } I = \ln|x| - \frac{1}{3} \ln|x^3+1| + C.$$

$$(2) \text{ 令 } u = 1 - 4x^2, \text{ 得 } I = -\frac{1}{4} \sqrt{1-4x^2} + C.$$

$$(3) \text{ 令 } y = \sqrt{1+x^2}/x, \text{ 则}$$

$$dy = -\frac{dx}{x^2\sqrt{1+x^2}}, \quad \frac{1}{x^2} = y^2 - 1.$$

因而

$$I = y - \frac{y^3}{3} + C = \frac{\sqrt{1+x^2}}{x} - \frac{1}{3} \left(\frac{\sqrt{1+x^2}}{x} \right)^3 + C.$$

$$(4) I = \arccos \frac{1}{|x|} + C \quad (|x| > 1).$$

□

例 5.1.5. 求下列函数的不定积分:

$$(1) I = \int \frac{dx}{x \ln x};$$

$$(2) I = \int \frac{dx}{x^8(1+x^2)}.$$

解. (1) $I = \ln|\ln x| + C.$

(2) 利用

$$\frac{1}{x^8(1+x^2)} = \frac{1}{x^8} - \frac{1}{x^6} + \frac{1}{x^4} - \frac{1}{x^2} + \frac{1}{1+x^2},$$

得

$$I = -\frac{1}{7x^7} + \frac{1}{5x^5} - \frac{1}{3x^3} + \frac{1}{x} + \arctan x + C.$$

□

例 5.1.6. 求下列不定积分:

$$(1) I = \int \frac{dx}{\sin x};$$

$$(2) I = \int \frac{dx}{\cos x};$$

$$(3) I = \int \frac{\cos x}{\sqrt{\cos 2x}} dx;$$

$$(4) I = \int \frac{dx}{3 \cos^2 x + 4 \sin^2 x};$$

$$(5) I = \int \frac{\sin x}{1 + \sin x} dx;$$

$$(6) I = \int \frac{dx}{2 + \cos^2 x}.$$

解. (1) $I = \ln \left| \tan \frac{x}{2} \right| + C.$

(2) $I = \ln |\sec x + \tan x| + C。$

(3) 令 $u = \sin x$, 得

$$I = \frac{1}{\sqrt{2}} \arcsin(\sqrt{2} \sin x) + C.$$

(4) 令 $t = \tan x$, 得

$$I = \int \frac{dt}{3+4t^2} = \frac{1}{2\sqrt{3}} \arctan \frac{2\tan x}{\sqrt{3}} + C.$$

(5) 由 $1/(1+\sin x) = \sec^2 x - \sec x \tan x$,

$$I = x - \tan x + \sec x + C.$$

(6) 令 $t = \tan x$, 得

$$I = \frac{1}{\sqrt{6}} \arctan \left(\sqrt{\frac{2}{3}} \tan x \right) + C.$$

□

例 5.1.7. 求下列不定积分:

(1) $I = \int \ln x \, dx;$

(2) $I = \int x e^x \, dx;$

(3) $I = \int \ln(1 + \sqrt{x}) \, dx;$

(4) $I = \int \left(\frac{\ln x}{x} \right)^2 \, dx.$

解. 分部积分可得

(1) $I = x \ln x - x + C;$

(2) $I = (x-1)e^x + C;$

(3) 令 $t = \sqrt{x}$, 则

$$I = (x-1) \ln(1 + \sqrt{x}) + \sqrt{x} - \frac{x}{2} + C;$$

(4) $I = -\frac{(\ln x)^2 + 2 \ln x + 2}{x} + C。$

□

例 5.1.8. 求下列函数的不定积分:

(1) $I = \int x \cos x \, dx;$

(2) $I = \int (2x + 3x^2) \arctan x \, dx;$

(3) $I = \int \frac{x \arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} \, dx;$

(4) $I = \int \frac{\ln \sin x}{\sin^2 x} \, dx;$

$$(5) I = \int \sin(\ln x) dx.$$

解. 逐项分部积分:

$$(1) I = x \sin x + \cos x + C.$$

$$(2) \text{ 取 } dv = (2x + 3x^2) dx, \text{ 得到}$$

$$I = (x^2 + x^3 + 1) \arctan x - x - \frac{x^2}{2} + \frac{1}{2} \ln(1 + x^2) + C.$$

$$(3) I = x - \sqrt{1 - x^2} \arcsin x + C.$$

$$(4) I = -\cot x \ln |\sin x| - \cot x - x + C.$$

$$(5) \text{ 令 } t = \ln x, \text{ 则}$$

$$I = \frac{x}{2} [\sin(\ln x) - \cos(\ln x)] + C.$$

□

5.1.2 特殊方法

(A) 配对法

例 5.1.9. 求下列不定积分:

$$(1) \int \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} dx;$$

$$(2) \int \frac{dx}{3 + 5 \tan x};$$

$$(3) \int \frac{dx}{\sin x + 2 \cos x + 3}.$$

解. (1) 将本积分与分子为 $\cos x$ 的积分配对, 得到

$$I = \frac{x}{2} - \frac{1}{2} \ln |\sin x + \cos x| + C.$$

$$(2) \text{ 设 } D = 3 \cos x + 5 \sin x. \text{ 由}$$

$$\cos x = \frac{5}{34} D' + \frac{3}{34} D,$$

可得

$$I = \frac{5}{34} \ln |3 \cos x + 5 \sin x| + \frac{3x}{34} + C.$$

$$(3) \text{ 令 } t = \tan(x/2), \text{ 则}$$

$$I = 2 \int \frac{dt}{(t+1)^2 + 4} = \arctan \frac{t+1}{2} + C.$$

□

例 5.1.10. 利用配对法求下列不定积分:

$$(1) \int \frac{dx}{1 + x^4};$$

$$(2) \int \frac{dx}{1 + x^2 + x^4};$$

$$(3) \int \frac{dx}{1+x^3}.$$

解. 分解实二次因式后可得

(1)

$$I = \frac{1}{4\sqrt{2}} \ln \frac{x^2 + \sqrt{2}x + 1}{x^2 - \sqrt{2}x + 1} + \frac{1}{2\sqrt{2}} \arctan \frac{\sqrt{2}x}{1-x^2} + C;$$

(2)

$$I = \frac{1}{4} \ln \frac{x^2 + x + 1}{x^2 - x + 1} + \frac{1}{\sqrt{3}} \left[\arctan \frac{2x+1}{\sqrt{3}} + \arctan \frac{2x-1}{\sqrt{3}} \right] + C;$$

(3)

$$I = \frac{1}{3} \ln |x+1| - \frac{1}{6} \ln(x^2 - x + 1) + \frac{1}{\sqrt{3}} \arctan \frac{2x-1}{\sqrt{3}} + C.$$

反正切函数跨越分支点时, 积分常数相应调整。 □

(B) 递推法

例 5.1.11. 求下列不定积分的递推公式:

$$(1) I_n = \int \tan^n x \, dx;$$

$$(2) I_n = \int \sec^n x \, dx;$$

$$(3) I_n = \int \frac{\sin nx}{\sin x} \, dx.$$

解. (1) 由 $\tan^n x = \tan^{n-2} x (\sec^2 x - 1)$,

$$I_n = \frac{\tan^{n-1} x}{n-1} - I_{n-2}, \quad n > 1.$$

(2) 分部积分得

$$I_n = \frac{\sec^{n-2} x \tan x}{n-1} + \frac{n-2}{n-1} I_{n-2}, \quad n > 1.$$

(3) 由

$$\frac{\sin nx - \sin((n-2)x)}{\sin x} = 2 \cos((n-1)x),$$

得

$$I_n = I_{n-2} + \frac{2 \sin((n-1)x)}{n-1}, \quad n > 1. \quad \square$$

例 5.1.12. 求下列不定积分的递推公式:

$$(1) I_n = \int \frac{dx}{(1+x^2)^n};$$

$$(2) I_n = \int \ln^n x \, dx;$$

$$(3) I_{m,n} = \int x^m \ln^n x \, dx.$$

解. (1) 分部积分可得

$$I_n = \frac{x}{2(n-1)(1+x^2)^{n-1}} + \frac{2n-3}{2(n-1)} I_{n-1}, \quad n > 1.$$

(2)

$$I_n = x \ln^n x - n I_{n-1}.$$

(3) 当 $m \neq -1$ 时,

$$I_{m,n} = \frac{x^{m+1} \ln^n x}{m+1} - \frac{n}{m+1} I_{m,n-1}.$$

当 $m = -1$ 时,

$$I_{-1,n} = \frac{\ln^{n+1} x}{n+1} + C.$$

□

5.2 几类可积函数

5.2.1 有理分式

例 5.2.1. 求下列不定积分:

$$(1) \int \frac{dx}{x(x^3+1)^2};$$

$$(2) \int \frac{x(x^2+3)}{(x^2-1)(x^2+1)^2} dx;$$

$$(3) \int \frac{2x^4+5x^2-2}{2x^3-x-1} dx;$$

$$(4) \int \frac{dx}{\cos^7 x}.$$

解. (1) 令 $u = x^3$, 则

$$I = \frac{1}{3} \int \frac{du}{u(u+1)^2} = \frac{1}{3} \left[\ln \left| \frac{u}{u+1} \right| + \frac{1}{u+1} \right] + C.$$

(2) 令 $u = x^2$, 部分分式分解给出

$$I = \frac{1}{2} \left[\ln \left| \frac{u-1}{u+1} \right| + \frac{1}{u+1} \right] + C.$$

(3) 长除法与部分分式分解给出

$$\frac{2x^4+5x^2-2}{2x^3-x-1} = x + \frac{1}{x-1} + \frac{4x+3}{2x^2+2x+1},$$

因此

$$I = \frac{x^2}{2} + \ln|x-1| + \ln(2x^2+2x+1) + \arctan(2x+1) + C.$$

(4) 连续使用 $\sec^n x$ 的递推式, 得到

$$I = \frac{1}{6} \sec^5 x \tan x + \frac{5}{24} \sec^3 x \tan x + \frac{5}{16} \sec x \tan x + \frac{5}{16} \ln|\sec x + \tan x| + C.$$

□

5.2.2 无理函数

例 5.2.2. 求下列不定积分:

$$(1) \int \frac{x + \sqrt[3]{x^2} + 6\sqrt{x}}{x(1 + \sqrt[3]{x})} dx;$$

$$(2) \int \frac{dx}{\sqrt{x+1} + \sqrt[3]{x+1}};$$

$$(3) \int \sqrt[3]{\frac{2-x}{2+x}} \frac{dx}{(2-x)^2};$$

$$(4) \int \frac{1}{x} \sqrt{\frac{x+2}{x-2}} dx.$$

解. (1) 令 $t = \sqrt[6]{x}$, 化简后

$$I = 6 \int \left(t^3 + 6 - \frac{6}{1+t^2} \right) dt = \frac{3}{2} t^4 + 36t - 36 \arctan t + C.$$

(2) 令 $t = \sqrt[6]{x+1}$, 则

$$I = 6 \int \frac{t^3}{t+1} dt = 2t^3 - 3t^2 + 6t - 6 \ln |t+1| + C.$$

(3) 令

$$t = \sqrt[3]{\frac{2-x}{2+x}},$$

则被积式化为 $-3dt/(4t^3)$, 故

$$I = \frac{3}{8t^2} + C = \frac{3}{8} \left(\frac{2+x}{2-x} \right)^{\frac{2}{3}} + C.$$

(4) 令 $t = \sqrt{(x+2)/(x-2)}$, 则

$$I = -2 \int \left(\frac{1}{t^2-1} + \frac{1}{t^2+1} \right) dt = \ln \left| \frac{t+1}{t-1} \right| - 2 \arctan t + C.$$

□

例 5.2.3. 求下列不定积分:

(1) $\int \frac{\sqrt{x^2+2x+3}}{x} dx;$

(2) $\int \frac{dx}{x^2 \sqrt{4x^2-3x-1}};$

(3) $\int \frac{1-\sqrt{1+x+x^2}}{x\sqrt{1+x+x^2}} dx;$

(4) $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+3x-4}}.$

解. (1) 使用 Euler 代换

$$t = \frac{\sqrt{x^2+2x+3} + \sqrt{3}}{x}, \quad x = \frac{2(\sqrt{3}t+1)}{t^2-1}.$$

化为有理积分后得到

$$I = -\sqrt{3} \ln |3t + \sqrt{3}| + \ln \left| \frac{t+1}{t-1} \right| + \frac{1-\sqrt{3}}{t+1} + \frac{1+\sqrt{3}}{t-1} + C.$$

(2) 令 $u = 1/x$. 在固定符号区间内, 积分化为

$$-\int \frac{u du}{\sqrt{4-3u-u^2}},$$

从而

$$I = \sqrt{4-3u-u^2} + \frac{3}{2} \arcsin \frac{2u+3}{5} + C.$$

(3) 令 $u = 1/x$, 并合并对数项, 得到

$$I = -\ln \left| 2\sqrt{1+x+x^2} + x + 2 \right| + C.$$

(4)

$$I = \ln \left| 2\sqrt{x^2 + 3x - 4} + 2x + 3 \right| + C.$$

□

例 5.2.4. 求下列不定积分:

$$(1) \int x^5 (a^3 + x^3)^{\frac{1}{3}} dx;$$

$$(2) \int \frac{(x^6 + a^6)^3}{x^{11}} dx.$$

解. (1) 令 $u = x^3$, 再令 $v = a^3 + u$, 得

$$I = \frac{1}{7}(a^3 + x^3)^{\frac{7}{3}} - \frac{a^3}{4}(a^3 + x^3)^{\frac{4}{3}} + C.$$

(2) 展开后逐项积分:

$$I = \frac{x^8}{8} + \frac{3a^6 x^2}{2} - \frac{3a^{12}}{4x^4} - \frac{a^{18}}{10x^{10}} + C.$$

□

5.2.3 三角函数有理式

例 5.2.5. 求下列不定积分:

$$(1) \int \frac{dx}{a + b \tan x};$$

$$(2) \int \frac{dx}{\sin x \cos 2x};$$

$$(3) \int \frac{\cos 2x}{\sin^4 x + \cos^4 x} dx;$$

$$(4) \int \frac{dx}{1 - \sin x};$$

$$(5) \int \frac{\sin x}{1 + \sin x} dx;$$

$$(6) \int \frac{dx}{5 + 3 \sin x + 4 \cos x};$$

$$(7) \int \frac{\sin x}{1 + \sin x + \cos x} dx.$$

解. (1)

$$I = \frac{ax + b \ln |a \cos x + b \sin x|}{a^2 + b^2} + C, \quad a^2 + b^2 \neq 0.$$

(2) 由

$$\frac{1}{\sin x \cos 2x} = \frac{1}{\sin x} + \frac{2 \sin x}{\cos 2x},$$

得

$$I = \ln \left| \tan \frac{x}{2} \right| + \frac{1}{\sqrt{2}} \ln \left| \frac{\sqrt{2} \cos x + 1}{\sqrt{2} \cos x - 1} \right| + C.$$

(3) 令 $t = \tan x$, 则

$$I = \int \frac{1-t^2}{1+t^4} dt = \frac{1}{2\sqrt{2}} \ln \frac{t^2 + \sqrt{2}t + 1}{t^2 - \sqrt{2}t + 1} + C.$$

(4) $I = \tan x + \sec x + C$ 。

(5) $I = x - \tan x + \sec x + C$ 。

(6) 令 $t = \tan(x/2)$, 则

$$I = 2 \int \frac{dt}{(t+3)^2} = -\frac{2}{t+3} + C.$$

(7) 同样令 $t = \tan(x/2)$, 或直接验证, 得到

$$I = \frac{x}{2} - \frac{1}{2} \ln |1 + \sin x| + C.$$

□